Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Евстигнеев В. М.

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1 Постановка задачи *3*

2 Используемые средства *4*

3 Решение *5*

Определение временных характеристик **5**

Влияние коэффициентов K и T **7**

Влияние коэффициента T1 ..... **8**

Аналитические выводы по звеньям **9**

4 Исходный код *11*

5 Источники *12*

1 Постановка задачи

Цель работы - исследовать временные характеристики типовых динамических звеньев систем автоматического управления и влияние коэффициентов на переходный процесс средствами MATLAB.

- Построить переходные функции h(t) и импульсные функции w(t) всех 11 звеньев.
- Определить влияние изменения коэффициента K на форму и параметры временных откликов.
- Для звена 4 увеличить и уменьшить T в 2 и 5 раз; для звена 6 уменьшать T_1 при постоянном T_2 и исследовать перерегулирование и затухание.

Исходный вариант: $K_0 = 1{,}2$; $T = 0{,}3$; $T_1 = 0{,}5$; $T_2 = 0{,}6$. Для исследования усиления использованы K = 1,2; 2,4; 3,6; 4,8.

Таблица 1 - Передаточные функции исследуемых звеньев

№	Звено	Передаточная функция	Условие
1	Интегрирующее идеальное	$W(s) = \frac{K}{s}$	-
2	Дифференцирующее идеальное	$W(s) = Ks$	-
3	Усилительное безынерционное	$W(s) = K$	-
4	Апериодическое первого порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$	-
5	Апериодическое второго порядка	$W(s) = \frac{K}{{T_2}^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{{T_2}^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$	-
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$	-
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$	-
10	Форсирующее первого порядка	$W(s) = K(Ts + 1)$	-
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K(Ts + 1)}{s}$	-

Для варианта условие звена 5 не выполняется: $0{,}5 < 2 \cdot 0{,}6 = 1{,}2$. Его формула при этих числах даёт тот же колебательный процесс, что и звено 6. Исходные параметры сохранены.

2 Используемые средства

Работа выполнена в MATLAB. Symbolic Math Toolbox использовался для laplace, ilaplace и subs; Control System Toolbox – для задания моделей tf и расчёта переходных характеристик командой step.

3 Решение

Определение временных характеристик

Временные характеристики динамических звеньев определялись по их реакции на два типовых входных воздействия: единичный скачок и единичный импульс Дирака.

Единичный скачок представляет собой сигнал, который включается и затем сохраняет значение, равное единице. Его изображение Лапласа имеет вид U(s) = 1/s. Единичный импульс Дирака описывает идеальное мгновенное воздействие единичной площади; его изображение равно U(s) = 1.

Для каждого звена задавалась передаточная функция W(s). Изображение выходного сигнала определялось умножением передаточной функции на изображение входного воздействия. Следовательно, для ступенчатого и импульсного воздействий соответственно получались выражения:

$$Y_{step}(s) = \frac{W(s)}{s}, \quad Y_{impulse}(s) = W(s)$$

Затем выполнялось обратное преобразование Лапласа, позволяющее перейти от изображений к зависимостям выходного сигнала от времени. Основные характеристики строились на интервале от 0 до 10 с с шагом 0,01 с. Для исследования влияния усиления использовались значения K=1.2; 2.4; 3.6; 4.8.

Переходные и импульсные характеристики

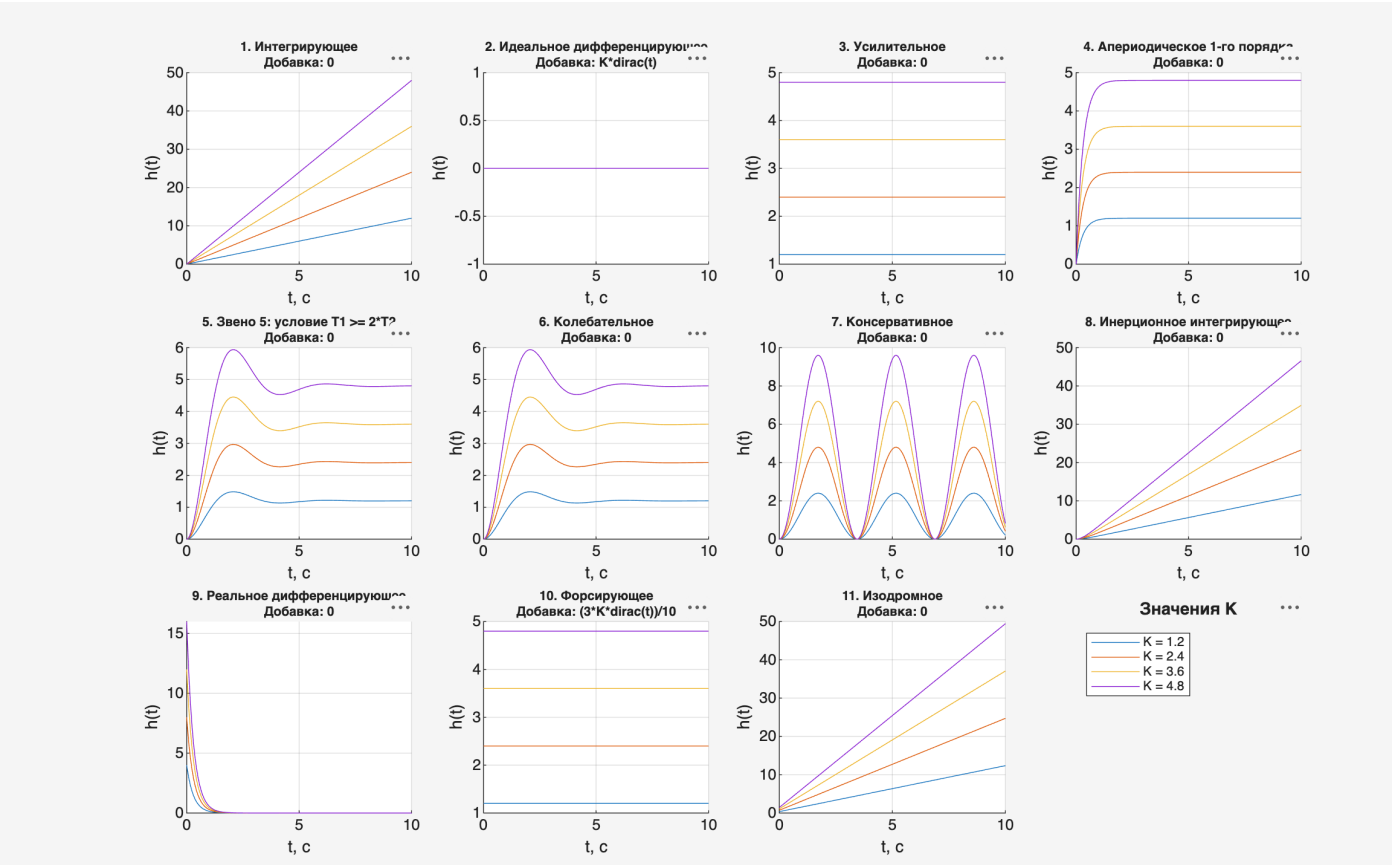


Рисунок 1 - Переходные характеристики всех 11 звеньев

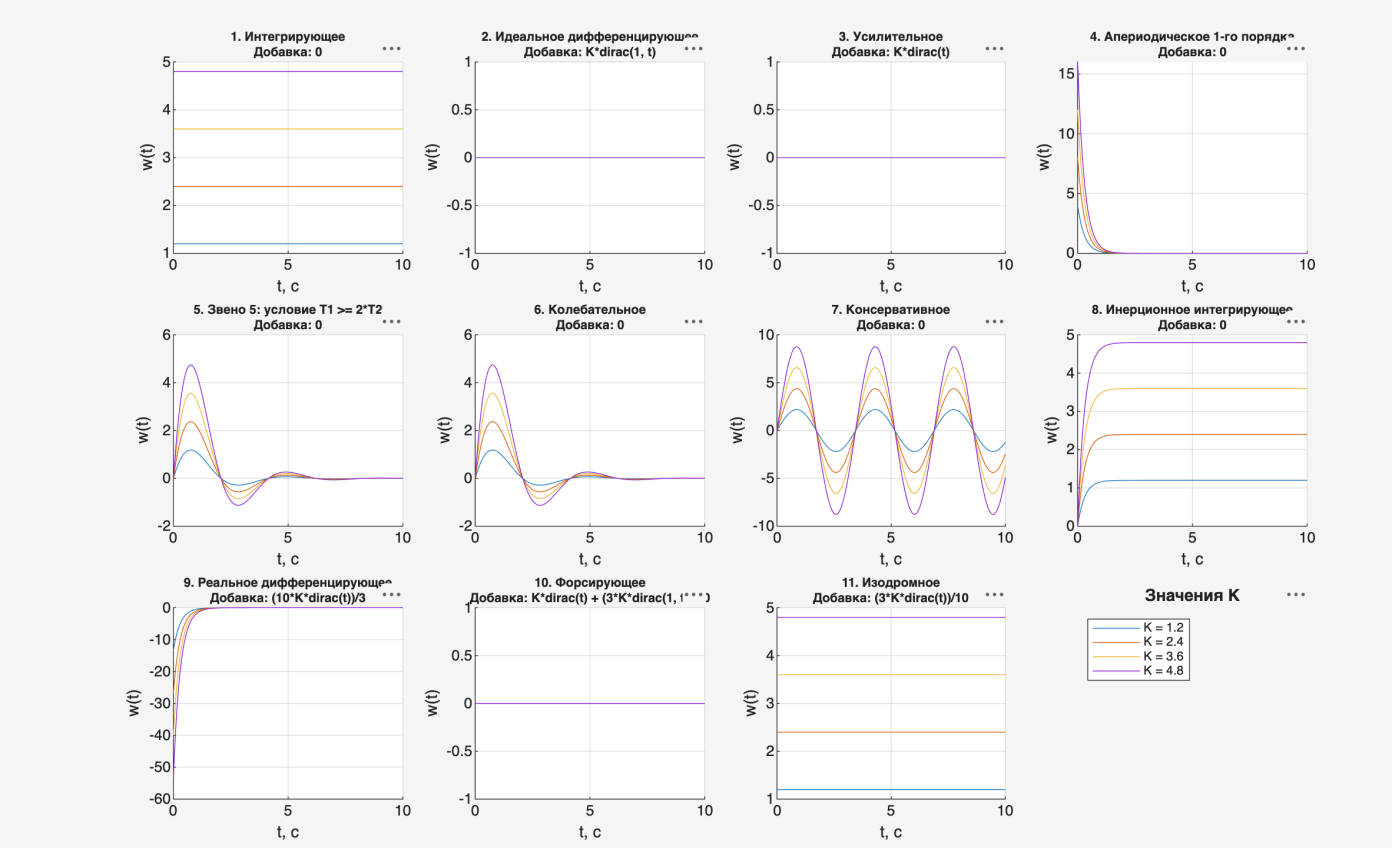


Рисунок 2 - Импульсные характеристики всех 11 звеньев

Влияние коэффициентов K и T

На рисунках 1 и 2 увеличение K от 1,2 до 4,8 пропорционально увеличивает отклики, сохраняя частоты и характерные времена при тех же T, T_1 и T_2. Для колебательного звена №6 увеличение K пропорционально повышает установившееся значение и максимальное значение переходной характеристики. При неизменных T_1 и T_2 перерегулирование в процентах сохраняется.

Для звена 4 изменяли T = 0,06; 0,15; 0,3; 0,6; 1,5 при K_0 = 1,2. Уменьшение T ускоряет процесс, сохраняя конечный уровень 1,2 (рисунок 3).

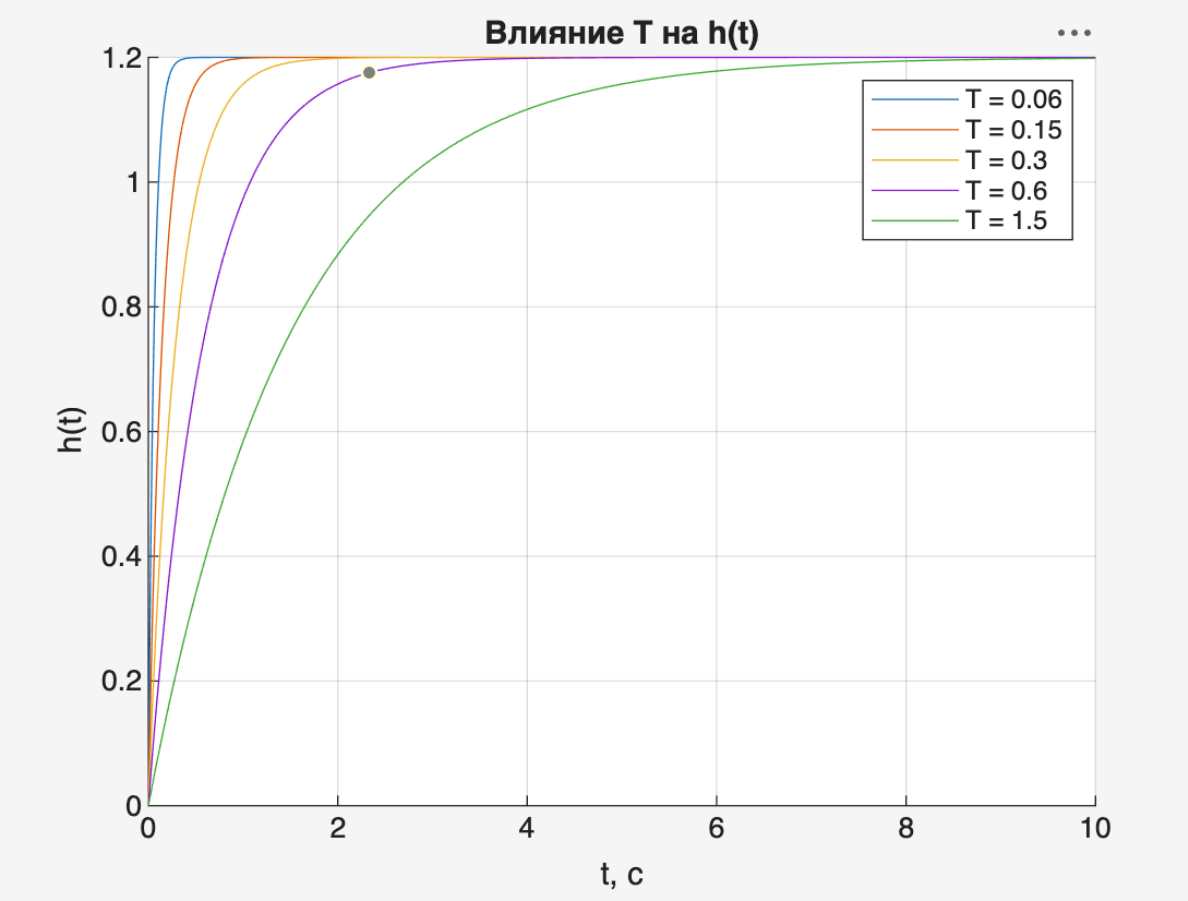


Рисунок 3 - Влияние T на переходную характеристику звена 4

Быстродействие апериодического звена оценивалось по времени, за которое выходной сигнал достигает 95% установившегося значения. Результаты расчётов представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Изменение длительности процесса звена 4

T	Относительно варианта	t_{95}, с
0,06	T/5	0,180
0,15	T/2	0,449
0,3	T	0,899
0,6	2T	1,797
1,5	5T	4,494

Влияние коэффициента T1

Для колебательного звена 6 зафиксированы $K_0 = 1{,}2$ и $T_2 = 0{,}6$. Коэффициент T_1 уменьшался с 0,5 до 0,25 и 0,1. Интервал наблюдения увеличен до 40 с, чтобы показать медленное затухание при малом T_1.

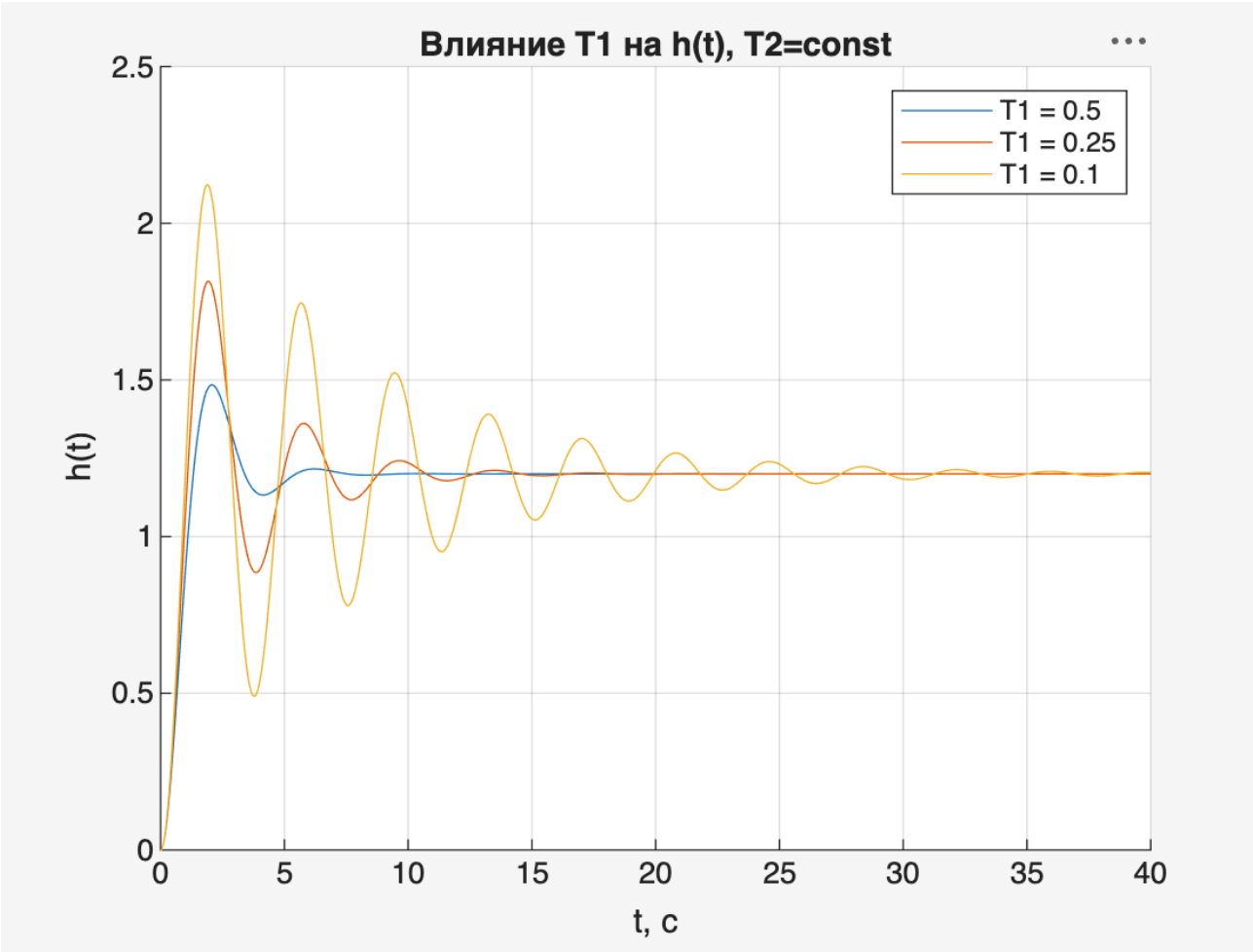


Рисунок 4 - Уменьшение T_1 при постоянном T_2

С уменьшением T_1 возрастают перерегулирование и продолжительность колебаний. Постоянная времени огибающей $\tau = 2T_2^2/T_1$ определяет время уменьшения амплитуды.

Таблица 3 - Параметры затухания колебательного звена

T_1	Перерегулирование, %	τ, с
0,5	23,69	1,44
0,25	51,21	2,88
0,1	76,90	7,20

Аналитические выводы по звеньям

Интегрирующее звено. При ступенчатом воздействии выходной сигнал равномерно возрастает и не выходит на постоянный уровень. Чем больше K, тем быстрее происходит накопление и тем круче располагается прямая h(t). После единичного импульса выход сохраняет постоянное значение K.

Идеальное дифференцирующее звено. Реакция определяется изменением входного сигнала: единичному скачку соответствует h(t)=Kdelta(t), а единичному импульсу w(t)=Kdelta'(t). Поэтому обычные линии при t>0 проходят по нулю. Увеличение K усиливает эти мгновенные воздействия.

Усилительное звено. Звено непосредственно умножает входной сигнал на K. При единичном скачке выход сразу становится равным K и далее сохраняется на этом уровне. Импульсная характеристика Kdelta(t) показывает мгновенную передачу импульса без последующего затухания.

Апериодическое звено первого порядка. Постоянная времени T характеризует инерционность: при её увеличении выход медленнее приближается к установившемуся значению. Уменьшение T делает переходную характеристику более крутой, а импульсную – более высокой и быстро затухающей. Коэффициент K определяет конечный уровень h(t) и масштаб обеих характеристик.

Апериодическое звено второго порядка. Для выбранных параметров отдельный апериодический режим не получен. Поэтому характеристики пятого и шестого звеньев совпадают и имеют колебательный характер.

Колебательное звено. Выход несколько раз превышает установившийся уровень и опускается ниже него, постепенно приближаясь к K. Импульсная характеристика представляет собой затухающие колебания около нуля. При фиксированном T2 уменьшение T1 увеличивает перерегулирование и продолжительность затухания. Изменение только K меняет высоту колебаний, сохраняя перерегулирование в процентах.

Консервативное звено. Колебания сохраняются во времени, поэтому переходный процесс не заканчивается установлением постоянного выхода. Значения h(t) находятся в пределах от 0 до 2K. Увеличение T делает колебания более медленными. Коэффициент K изменяет их размах.

Инерционное интегрирующее звено. Накопление выходного сигнала начинается постепенно, после чего его рост становится практически равномерным со скоростью K. Импульсная характеристика плавно приближается к значению K. Чем больше T, тем дольше длится начальный участок разгона; при больших временах переходная характеристика приближается к прямой K(t-T).

Реальное дифференцирующее звено. После скачка входа возникает начальное значение K/T, которое затем уменьшается до нуля. Таким образом, звено реагирует на изменение входа, а постоянное воздействие со временем перестаёт проявляться на выходе. Увеличение T снижает начальное значение и растягивает спад по времени. На графике w(t) показана отрицательная экспоненциальная часть; полный отклик также содержит импульс (K/T)delta(t).

Форсирующее звено. Модель сочетает непосредственную передачу сигнала с реакцией на его изменение. При единичном скачке постоянный уровень K сопровождается импульсом KTdelta(t). Импульсная характеристика состоит из Kdelta(t)+KTdelta'(t), поэтому её обычная линия нулевая. Параметр T определяет вклад дифференцирования, а K – общий масштаб реакции.

Изодромное звено. Ступенчатое воздействие вызывает первоначальный скачок величиной KT, после которого выход равномерно увеличивается со скоростью K. Это отражает сочетание пропорционального и интегрального действия. Увеличение T повышает начальный скачок, а увеличение K одновременно повышает скачок и скорость дальнейшего роста. Импульсная характеристика содержит постоянный уровень K и импульс KTdelta(t).

4 Исходный код

Работа выполнена в MATLAB. Исходный код доступен в репозитории, файл L1.m.

5 Источники

1. MathWorks. heaviside - единичная ступенчатая функция [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.heaviside.html
2. MathWorks. dirac - дельта-функция Дирака [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.dirac.html
3. MathWorks. Control System Toolbox. Расчёт переходных характеристик. step
4. MathWorks. plot - построение двумерных линейных графиков [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/plot.html